

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN WIRESHARK

Bộ môn: Mạng máy tính

Giảng viên lý thuyết: Lê Ngọc Sơn

Giảng viên thực hành: Nguyễn Thanh Quân

Nhóm thực hiện:

20127302: Đinh Anh Quốc

20127318: Phan Trí Tài

Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2021



Mục lục

A. Thông tin, bảng phân công và đánh giá	3
1. Thông tin, bảng phân công	3
2. Đánh giá chi tiết	3
B. Ping.....	4
C. HTTP	7
D. Traceroute.....	9
E. DHCP	11



A. Thông tin, bảng phân công và đánh giá

1. Thông tin, bảng phân công

Họ và tên	Phân công	Đánh giá
Đinh Anh Quốc	Bài 1, 2	Hoàn thành tốt
Phan Trí Tài	Bài 3, 4	Hoàn thành tốt

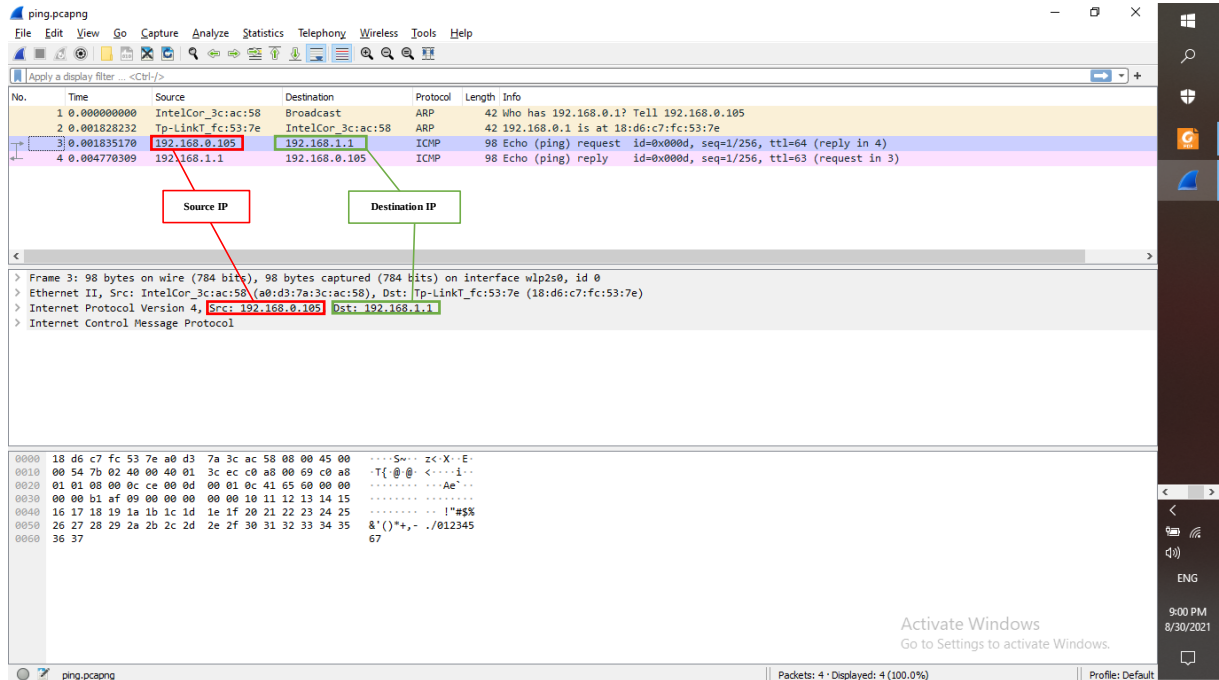
Phiên bản Wireshark	Wireshark 3.4.7
Tiến độ	50%

2. Đánh giá chi tiết

Bài	Câu	Tiến độ
Ping	1	100%
	2	
	3	
	4	
	5	
HTTP	1	100%
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	Chưa làm đc
	11	100%
	12	
	13	Chưa làm được
	14	
Traceroute	1	100%
	2	
	3	
	4	
	5	
DHCP	1	100%
	2	
	3	
	4	

B. Ping

1. Cho biết địa chỉ IP của host ping và host được ping?



- Địa chỉ IP của host Ping(source IP): **192.168.0.105**
- Địa chỉ IP của host được Ping(destination IP): **192.168.1.1**

2. Cho biết port được sử dụng là bao nhiêu? Nếu không có port thì giải thích tại sao?

- Ở đây không có port nào được sử dụng.
- Bởi vì chỉ có các tầng từ Tầng giao vận (Transport layer) trở lên mới có sử dụng *port number*. Trong khi đó, *giao thức ICMP* là một giao thức thuộc Tầng mạng (Network layer) nên không có *port number*.



3. Với gói tin ICMP request, cho biết kích thước (bytes) của từng phần trong diagram.

- Kích thước của ICMP data: **48 bytes**

Wireshark packet capture showing ICMP Echo (ping) request and reply. The packet list shows packet 3 as the request and packet 4 as the reply. The packet details pane shows the ICMP Echo (ping) request details. The packet bytes pane shows the raw data of the ICMP Echo (ping) request, with the ICMP data field highlighted in blue and labeled "Data (48 bytes)".

- Kích thước của IP header: **20 bytes**

Wireshark packet capture showing ICMP Echo (ping) request and reply. The packet list shows packet 3 as the request and packet 4 as the reply. The packet details pane shows the Internet Protocol Version 4 details. The packet bytes pane shows the raw data of the Internet Protocol Version 4 packet, with the IP header field highlighted in blue and labeled "IP header".



- Kích thước của Ethernet header: **14 bytes**

Frame 3: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface wlp2s0, id 0
Ethernet II, Src: IntelCor_3c:ac:58 (a0:d3:7a:3c:ac:58), Dst: Tp-LinkT_fc:53:7e (18:d6:c7:fc:53:7e)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.105, Dst: 192.168.1.1
Internet Control Message Protocol

Ethernet header

Ethernet(eth), 14 bytes

- Kích thước gói tin ICMP: **98 bytes**
 - Kích thước của IP header: $98 - (48 + 20 + 14) = 16$ bytes

Frame 3: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface wlp2s0, id 0
Ethernet II, Src: IntelCor_3c:ac:58 (a0:d3:7a:3c:ac:58), Dst: Tp-LinkT_fc:53:7e (18:d6:c7:fc:53:7e)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.105, Dst: 192.168.1.1
Internet Control Message Protocol

Gói tin ICMP

Frame (frame), 98 bytes

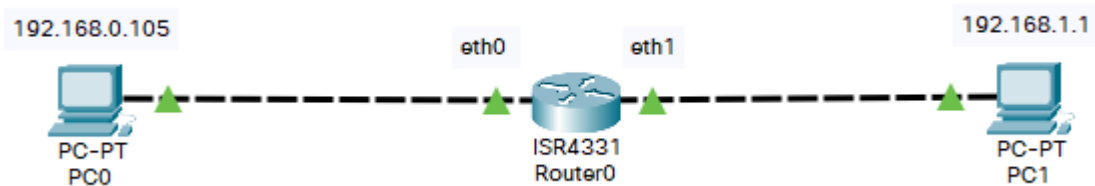
Bảng kích thước của từng phần trong gói tin ICMP

48	16	20	14
ICMP data	ICMP header	IP header	Ethernet header

4. Tại sao lại có 2 gói ARP?

- Vì host ping (source IP) chưa xác định được vị trí của host được ping (destination IP) nên máy sẽ gửi gói tin broadcast đến toàn bộ các máy còn lại. Máy nào là host được ping (destination IP) sẽ gửi về phản hồi cho host ping (source IP).
- Chính vì vậy cần có 2 gói ARP để host ping (source IP) gửi gói tin đến và nhận phản hồi về từ host được ping (destination IP).

5. Hãy vẽ sơ đồ mạng logic dựa trên nội dung gói pcap đó.



C.HTTP

1. Chụp hình kết quả bắt gói tin từ lúc bắt đầu DNS đến lúc gửi HTTP request (thấy được những gói tin liên quan)

1464	2021-09-02	19:40:16.255963	10.146.0.103	10.146.0.1	DNS	71	Standard query 0xe32e A example.com
1465	2021-09-02	19:40:16.261286	10.146.0.1	10.146.0.103	DNS	87	Standard query response 0xe32e A example.com A 93.184.216.34
1466	2021-09-02	19:40:16.261663	10.146.0.103	93.184.216.34	TCP	78	65523 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 TSval=3834813750 TSecr=0 SACK_PERM=1
1543	2021-09-02	19:40:16.506225	10.146.0.103	93.184.216.34	TCP	78	65524 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 TSval=905831284 TSecr=0 SACK_PERM=1
1554	2021-09-02	19:40:16.548412	93.184.216.34	10.146.0.103	TCP	74	80 → 65523 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1452 SACK_PERM=1 TSval=2561448052 TSecr=0
1555	2021-09-02	19:40:16.548494	10.146.0.103	93.184.216.34	TCP	66	65523 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=132480 Len=0 TSval=3834814035 TSecr=2561448052
1556	2021-09-02	19:40:16.548860	10.146.0.103	93.184.216.34	HTTP	502	GET / HTTP/1.1
1653	2021-09-02	19:40:16.835655	93.184.216.34	10.146.0.103	TCP	66	80 → 65523 [ACK] Seq=1 Ack=437 Win=67072 Len=0 TSval=2561448339 TSecr=3834814035
1654	2021-09-02	19:40:16.837310	93.184.216.34	10.146.0.103	HTTP	1088	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1655	2021-09-02	19:40:16.837425	10.146.0.103	93.184.216.34	TCP	66	65523 → 80 [ACK] Seq=437 Ack=1023 Win=131456 Len=0 TSval=3834814322 TSecr=2561448340
1688	2021-09-02	19:40:16.946609	93.184.216.34	10.146.0.103	TCP	74	80 → 65524 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1452 SACK_PERM=1 TSval=465139375 TSecr=0
1689	2021-09-02	19:40:16.946707	10.146.0.103	93.184.216.34	TCP	66	65524 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=132480 Len=0 TSval=905831722 TSecr=465139375

2. Cho biết IP của host

- IP của host là **10.146.0.103**

3. Cho biết IP của router (default gateway) (nếu không thấy được thì trả lời không có và giải thích tại sao)

- IP của router (default gateway) là **10.146.0.1**



4. Cho biết địa chỉ MAC của host?

- Source: **Apple_a8:81:c2 (8c:85:90:a8:81:c2)**

> Source: Apple_a8:81:c2 (8c:85:90:a8:81:c2)

5. Cho biết địa chỉ MAC của router (default gateway)

- Destination: **Tp-LinkT_8d:d7:d2 (68:ff:7b:8d:d7:d2)**

> Destination: Tp-LinkT_8d:d7:d2 (68:ff:7b:8d:d7:d2)

6. Protocol nào được sử dụng để phân giải tên miền của trang web

- Protocol sử dụng để phân giải tên miền của trang web là **DNS**.

7. Cho biết IP của HTTP server

- IP của HTTP server là **93.184.216.34**

8. Cho biết Protocol của tầng Transport được sử dụng bởi DNS

- Protocol của tầng Transport được sử dụng bởi DNS là **UDP**

```
✓ Internet Protocol Version 4, Src: 10.146.0.103, Dst: 10.146.0.1
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 57
  Identification: 0x54de (21726)
  > Flags: 0x00
  Fragment Offset: 0
  Time to Live: 64
  Protocol: UDP (17)
  Header Checksum: 0x104b [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 10.146.0.103
  Destination Address: 10.146.0.1
```

9. Cho biết port sử dụng khi truy vấn DNS server

- Source port là **40522**
- Destination port là **53**

```
✓ User Datagram Protocol, Src Port: 40522, Dst Port: 53
  Source Port: 40522
  Destination Port: 53
```

10. Bao lâu thì quá trình bắt tay 3 bước (3-way handshake) hoàn thành



11. Cho biết host machine của website đang truy cập (Application - host field)

- Host machine của website là **example.com**

12. Version HTTP mà trình duyệt web (browser) đang sử dụng (Application)

- Version HTTP đang sử dụng là **version HTTP 1.1**

1556	2021-09-02 19:40:16.548860	10.146.0.103	93.184.216.34	HTTP	502 GET / HTTP/1.1
------	----------------------------	--------------	---------------	------	--------------------

13. Trong cái mục filter, nhập câu query sau đây: udp.dstport==53 và click apply. Hãy cho biết chức năng và kết quả của câu query vừa thực hiện?

- Chức năng của câu lệnh query vừa thực hiện là để lọc những gói tin có destination port là bằng 53 và kết quả là chúng ta sẽ coi được những gói tin theo yêu cầu của lệnh query vừa thực hiện.

1464	2021-09-02 19:40:16.255963	10.146.0.103	10.146.0.1	DNS	71 Standard query 0xe32e A example.com
2176	2021-09-02 19:40:18.698307	10.146.0.103	10.146.0.1	DNS	86 Standard query 0x5645 A SIN-efz.ms-acdc.office.com

14. Vẽ hình quá trình gửi ACK (gồm Sequence number, Acknowledgement number) từ khi kết nối đến khi kết thúc nhận data giữa Client và HTTP server

D.Traceroute

1. Chụp hình kết quả bắt gói tin sau khi traceroute hoặc tracert (thấy được những gói tin liên quan)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
656	4.153366	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1285/1285, ttl=1 (no response found!)
661	4.186510	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
665	4.192744	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1286/1541, ttl=1 (no response found!)
666	4.194209	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
667	4.198970	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1287/1797, ttl=1 (no response found!)
669	4.202133	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1604	9.931713	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1288/2053, ttl=2 (no response found!)
1611	9.992536	100.73.248.1	192.168.0.13	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1614	9.994221	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1289/2309, ttl=2 (no response found!)
1619	10.022696	100.73.248.1	192.168.0.13	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1620	10.024513	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1290/2565, ttl=2 (no response found!)
1625	10.050510	100.73.248.1	192.168.0.13	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2510	15.655110	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1291/2821, ttl=3 (no response found!)
2519	15.681392	10.254.1.37	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2520	15.682499	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1292/3077, ttl=3 (no response found!)
2531	15.709217	10.254.1.37	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2532	15.710637	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1293/3333, ttl=3 (no response found!)
2536	15.742022	10.254.1.37	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
3414	21.286866	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1294/3589, ttl=4 (no response found!)
3472	21.585328	10.254.8.61	192.168.0.13	ICMP	106	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
3478	21.589508	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1295/3845, ttl=4 (no response found!)
3510	21.718715	10.254.8.61	192.168.0.13	ICMP	106	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
3511	21.720981	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1296/4101, ttl=4 (no response found!)
3529	21.843549	10.254.8.61	192.168.0.13	ICMP	106	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
4635	27.282448	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1297/4357, ttl=5 (no response found!)
4655	27.347202	10.254.8.217	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
4656	27.350557	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1298/4613, ttl=5 (no response found!)
4656	27.402330	10.254.4.217	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
4656	27.404290	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1299/4869, ttl=5 (no response found!)
4703	27.461137	10.254.4.217	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
5875	33.013696	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1300/5125, ttl=6 (no response found!)
5884	33.062152	112.197.12.218	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
5885	33.063688	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1301/5381, ttl=6 (no response found!)
5887	33.087966	112.197.12.218	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5888	33.089329	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1302/5637, ttl=6 (no response found!)
5896	33.188818	112.197.12.218	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
5922	33.195999	112.197.12.218	192.168.0.13	ICMP	128	Destination unreachable (Port unreachable)
6341	35.052586	112.197.12.218	192.168.0.13	ICMP	128	Destination unreachable (Port unreachable)
6559	36.244049	112.197.12.218	192.168.0.13	ICMP	128	Destination unreachable (Port unreachable)
7026	38.740395	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1303/5893, ttl=7 (no response found!)
7033	38.775216	112.197.12.217	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
7072	38.951805	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1304/6149, ttl=7 (no response found!)
7078	38.987285	112.197.12.217	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
7079	39.001608	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1305/6405, ttl=7 (no response found!)
7086	39.033991	112.197.12.217	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
7934	44.585957	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1306/6661, ttl=8 (no response found!)
7940	44.634186	10.254.35.45	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
7942	44.636838	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1307/6917, ttl=8 (no response found!)
7952	44.680950	10.254.35.45	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
7953	44.665922	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1308/7173, ttl=8 (no response found!)
7959	44.687749	10.254.35.45	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
8950	50.230591	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1309/7429, ttl=9 (no response found!)
8983	50.355130	113.164.9.41	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
8984	50.358079	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1310/7685, ttl=9 (no response found!)
8996	50.422234	113.164.9.41	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
8997	50.424738	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1311/7941, ttl=9 (no response found!)
9003	50.465356	113.164.9.41	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
9100	51.442832	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1312/8197, ttl=10 (no response found!)
9197	51.467625	113.171.45.66	192.168.0.13	ICMP	182	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
9198	51.468630	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1313/8453, ttl=10 (no response found!)
9203	51.502799	113.171.45.66	192.168.0.13	ICMP	182	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
9204	51.504199	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1314/8709, ttl=10 (no response found!)
9213	51.526727	113.171.45.66	192.168.0.13	ICMP	182	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
9422	52.547014	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1315/8965, ttl=11 (no response found!)
9427	52.567913	113.171.7.34	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
9428	52.570793	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1316/9221, ttl=11 (no response found!)
9450	52.710232	113.171.7.34	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
9453	52.713786	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1317/9477, ttl=11 (no response found!)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9203	51.502799	113.171.45.66	192.168.0.13	ICMP	182	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
9204	51.504199	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1314/8709, ttl=10 (no response found!)
9213	51.526727	113.171.45.66	192.168.0.13	ICMP	182	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
9422	52.547014	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1315/8965, ttl=11 (no response found!)
9427	52.567913	113.171.7.34	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
9428	52.570793	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1316/9221, ttl=11 (no response found!)
9450	52.710232	113.171.7.34	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
9453	52.713786	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1317/9477, ttl=11 (no response found!)
9478	52.847361	113.171.7.34	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
9641	53.785496	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1318/9733, ttl=12 (no response found!)
9649	53.810309	113.171.40.58	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
9650	53.812153	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1319/9989, ttl=12 (no response found!)
9661	53.897901	113.171.40.58	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
9662	53.899339	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1320/10245, ttl=12 (no response found!)
9678	53.995590	113.171.48.58	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
9799	54.918447	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1321/10501, ttl=13 (no response found!)
9907	55.340450	172.17.5.1	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
9908	55.350912	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1322/10757, ttl=13 (no response found!)
9990	55.698064	172.17.5.1	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
9993	55.700442	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1323/11013, ttl=13 (no response found!)
10165	56.598737	172.17.5.1	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
10997	61.296950	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1324/11269, ttl=14 (no response found!)
11280	62.532452	172.17.5.2	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
11281	62.537226	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1325/11525, ttl=14 (no response found!)
11363	62.931456	172.17.5.2	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
11364	62.932937	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1326/11781, ttl=14 (no response found!)
11306	63.040747	172.17.5.2	192.168.0.13	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
12339	68.947261	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1327/12037, ttl=15 (reply in 12348)
12348	68.980295	14.161.23.204	192.168.0.13	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1327/12037, ttl=15 (request in 12339)
12351	68.986834	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1328/12293, ttl=15 (reply in 12403)
12403	69.315224	14.161.23.204	192.168.0.13	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1328/12293, ttl=15 (request in 12351)
12408	69.317263	192.168.0.13	14.161.23.204	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1329/12549, ttl=15 (reply in 12413)
12413	69.356908	14.161.23.204	192.168.0.13	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1329/12549, ttl=15 (request in 12408)

2. Cho biết traceroute/tracert dùng để làm gì?

- Tracert là công cụ dòng lệnh nền tảng Windows dùng để xác định đường đi từ nguồn tới đích của một gói Giao thức mạng Internet (IP - Internet Protocol). Tracert tìm đường tới đích bằng cách gửi các thông báo Echo Request (yêu cầu báo hiệu lại) Internet Control Message Protocol (ICMP) tới từng đích.



3. Cho biết địa chỉ IP của máy gửi request?

- Địa chỉ IP máy gửi request là **192.168.0.13**.

4. Cho biết cách máy tính xác định được địa chỉ IP của FIT

- Máy tính xác định được địa chỉ IP của FIT bằng DNS

5. Sau khi xác định được IP của www.fit.hcmus.edu.vn, máy sẽ bắt đầu gửi gói tin đến FIT

a) Protocol được sử dụng của những gói tin sau đó là gì?

- Protocol được sử dụng sau đó là **ICMP**.

b) Có bao nhiêu gói tin được gửi đi (request) trước khi nhận được response đầu tiên trả lời cho những request? (Hay nói một cách khác là: lệnh trace* sẽ gửi request message đi, và nhận về response. Vậy có bao nhiêu gói tin request đã gửi đi đến khi nhận được gói tin response đầu tiên?)

- **43 gói tin** được gửi đi.

c) Cho biết TTL của gói tin cuối cùng được gửi trước khi nhận được gói tin response đầu tiên trả lời cho những gói tin request?

- TTL của gói tin request cuối cùng là **15ms**.

d) Bạn có thấy thông tin port trong các gói tin gửi đi? Nếu có bạn nhận thấy port nguồn/đích của gói tin có gì đặc biệt? Nếu không thấy thông tin port, hãy giải thích nguyên nhân?

- Không có thông tin port trong các gói gửi đi bởi vì các gói tin này nằm cùng tầng với IP là tầng network dưới tầng transport và để có thông tin port nguồn/đích thì phải ở tầng transport

e) Gói tin response đầu tiên là trả lời cho gói tin request thứ mấy? (No.)

- No. **12339**.

E. DHCP

1. Chụp hình kết quả sau sau khi bắt được gói tin (thấy những gói tin DHCP trong quá trình release, renew)

932 6.031221	192.168.0.13	192.168.0.1	DHCP	342 DHCP Release	- Transaction ID 0xb1a2af1c
1717 17.745214	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	343 DHCP Discover	- Transaction ID 0xc7a8dc2d
1718 17.751665	192.168.0.1	192.168.0.13	DHCP	353 DHCP Offer	- Transaction ID 0xc7a8dc2d
1720 17.764029	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	368 DHCP Request	- Transaction ID 0xc7a8dc2d
1763 18.771286	192.168.0.1	192.168.0.13	DHCP	353 DHCP ACK	- Transaction ID 0xc7a8dc2d

2. DHCP message dùng UDP hay TCP tại tầng transport? Tại sao?

- DHCP message dùng UDP tại tầng Transport.
- vì chúng yêu cầu cả 2 điểm đầu và cuối phải có địa chỉ IP riêng biệt. Khi có 1 host sử dụng DHCP, nó không có IP từ máy chủ DHCP cũng như IP của host được gửi, vì vậy nó sẽ sử dụng 0.0.0.0 làm IP nguồn và 255.255.255.255 (địa chỉ broadcast) làm IP đích đến. Các địa chỉ IP này không phải IP hợp lệ và có thể được sử dụng bởi nhiều host khác tại bất cứ lúc nào. Chính vì vậy DHCP không thể sử dụng TCP do không có các IP riêng biệt.

3. Mục đích của DHCP release message là gì? DHCP Server có đảm bảo lúc nào cũng nhận được ACK message từ Client? Chuyện gì xảy ra nếu DHCP release message của Client bị mất?

- Mục đích là trả địa chỉ IP về lại cho Server.
- Không có xác minh nào cho việc DHCP Server đảm bảo lúc nào cũng nhận được ACK message từ Client.
- Khi DHCP release message của Client bị mất, Client sẽ giải phóng địa chỉ IP nhưng Server sẽ không gán lại địa chỉ IP đó cho đến khi hợp đồng thuê IP của Client đó hết hạn.

4. Một người cấu hình DHCP server cho modem của một quán cafe với thời gian cấp là 8 tiếng, và cấp IP thuộc đường mạng 192.168.1.0/24 với range IP từ 192.168.1.10 đến 192.168.1.100. Giả sử bắt đầu ngày mới và modem này được mở lên vào lúc 7:00 AM. Người uống cafe đến uống, ai cũng truy cập vào mạng wifi để truy cập Internet. Lượng khách cứ đi vào ra liên tục từ 7:00 AM đến 11:00 AM. Khi đến 11:00 AM, thì quán đón vị khách thứ 92 (và trong quán chỉ còn 20 khách đang uống và truy cập Internet) và người này không thể nào truy cập được Internet mặc dù đã nhập đúng pass Wifi. Hỏi:

a) Chuyện gì đã xảy ra mà vị khách thứ 92 không thể truy cập được Internet

- Vị khách thứ 92 không thể truy cập được Internet vì vùng IP cấp được cho $100 - 10 + 1 = 91$ host và vùng IP đã đạt đến mức tối đa nên không còn vùng IP cho khách thứ 92.

b) Vậy những vị khách tiếp theo 93, 94,có truy cập được hay không? và có thể truy cập vào thời điểm nào?

- Những vị khách tiếp theo cũng không thể truy cập được Internet với lý do tương tự trên.
- Họ có thể truy cập được vào thời điểm modem reset lại IP sau thời gian cấp kể từ lần đầu tiên (thời điểm mà modem cấp lúc 7 giờ sáng và sẽ reset vào lúc $7 + 8 = 15$ giờ chiều).

c) Chủ quán cafe nên làm gì để vị khách thứ 92 có thể truy cập được Internet và hướng giải quyết để khắc phục tình trạng này về sau là gì?

- Để vị khách thứ 92 có thể truy cập Internet thì chủ quán cafe có thể reset lại wifi để các địa chỉ IP được làm mới trở lại.
- Hướng giải quyết là giảm thời gian cấp cho 1 địa chỉ IP, có thể giảm từ 8 tiếng xuống còn 2 hoặc 3 tiếng.